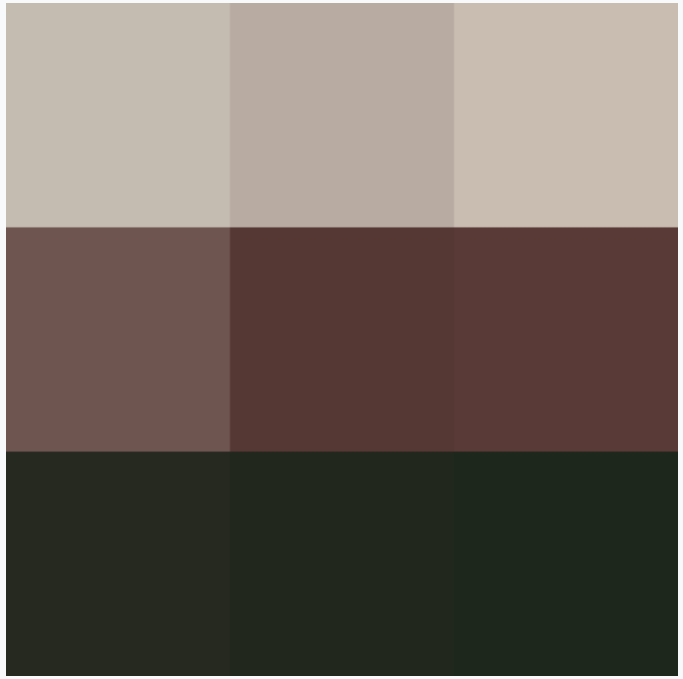
Matrizes e sistemas lineares em imagens digitais

Álgebra Linear · Ciência da Computação

Lucas Müller Scuzziato • 18/09/2026



pixels = números

ÁLGEBRA LINEAR · CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

IMAGEM DIGITAL = MATRIZ

O que é

Tons de cinza → 1 matriz m×n

RGB → 3 matrizes (R, G, B)

Cada entrada = 1 pixel (0–255)

Leitura visual

Células claras = valores altos

Células escuras = valores baixos

A matriz guarda a forma da foto

Recorte RGB 3×3 (número = canal R no rótulo)

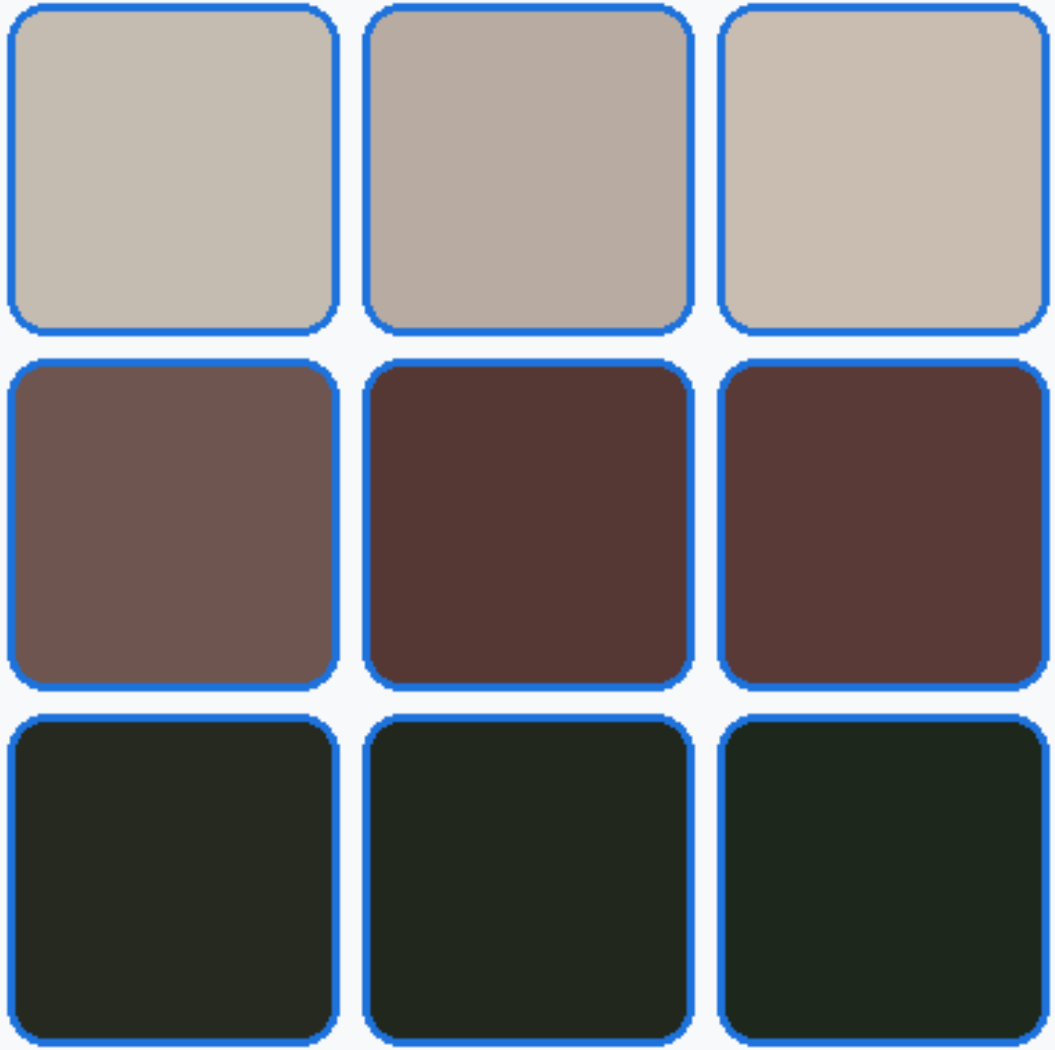


IMAGEM COLORIDA = 3 MATRIZES ALINHADAS

Ex.: foto 3×3 → matriz R 3×3 + matriz G 3×3 + matriz B 3×3

Mesma posição (linha, coluna) nas três = o mesmo pixel. Na tela, R+G+B daquela casa viram 1 cor.

R (vermelho)

196	184	201
110	85	89
38	33	29

G (verde)

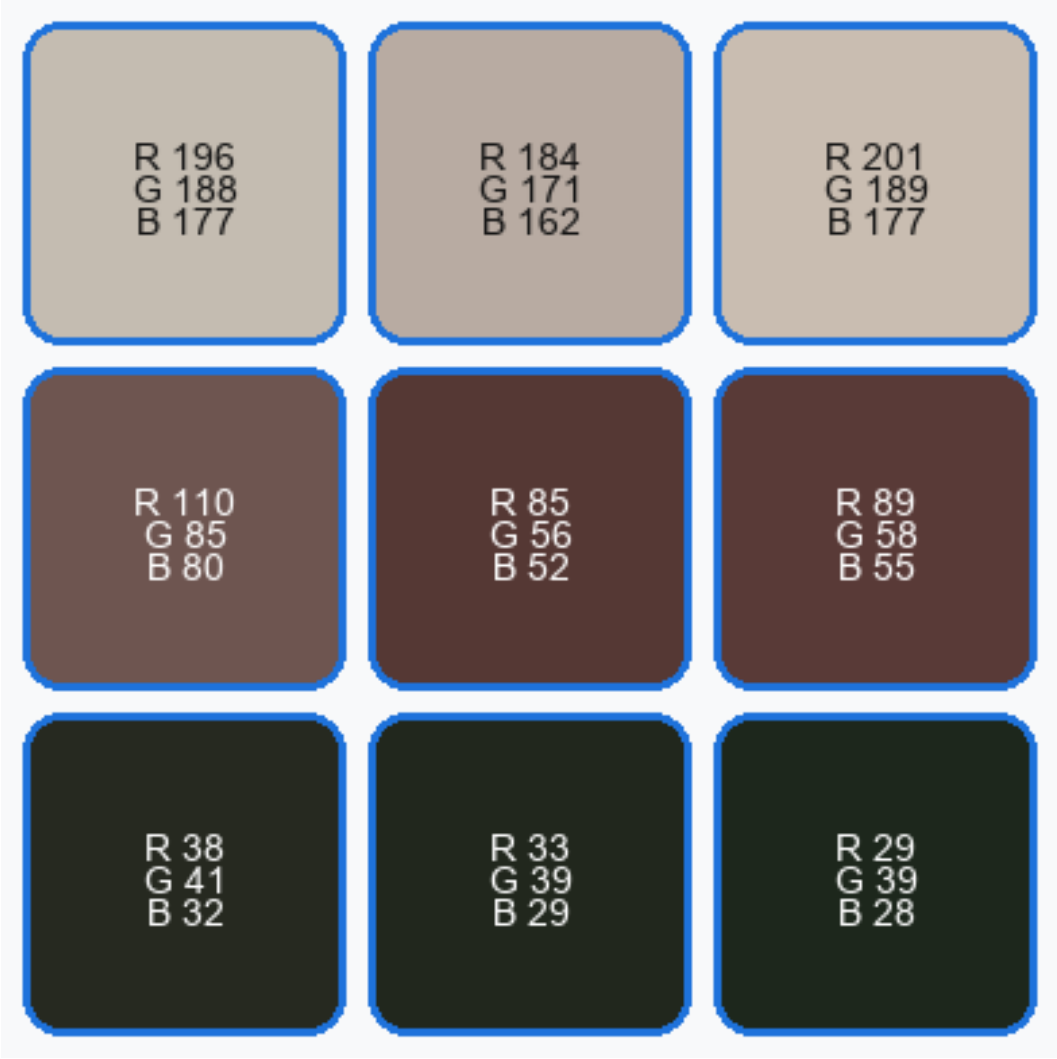
188	171	189
85	56	58
41	39	39

B (azul)

177	162	177
80	52	55
32	29	28

IMAGEM COLORIDA = 3 MATRIZES ALINHADAS

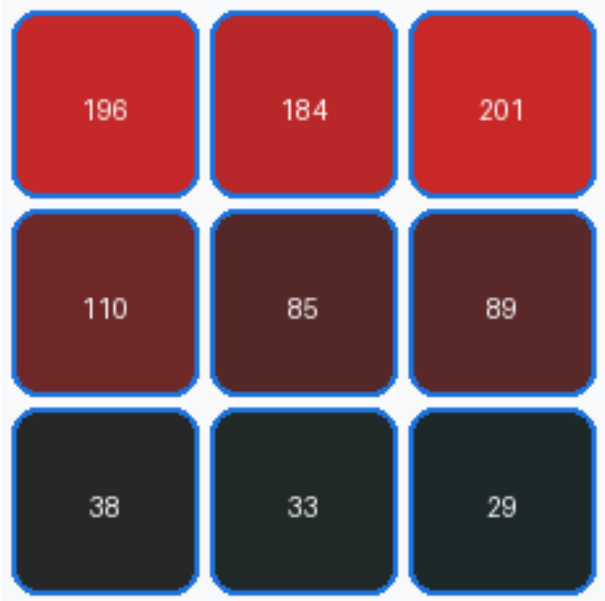
→ cor na tela



OPERAÇÕES DE MATRIZ → EFEITO VISUAL

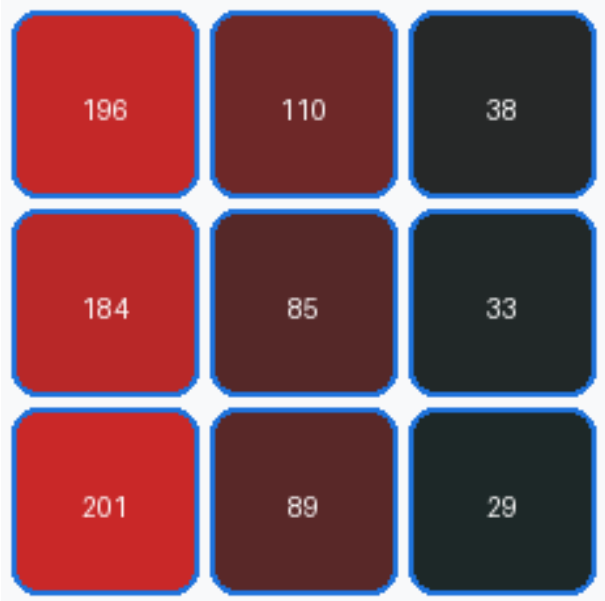
Original R

matriz R



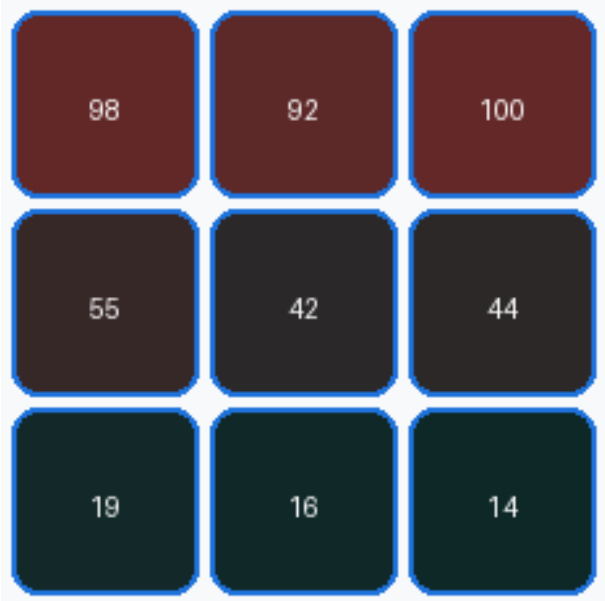
Transposta R^T

linhas ↔ colunas



Escalar $0{,}5 \cdot R$

contraste ↓



Transposta espelha; escalar escurece/clareia.

SISTEMA LINEAR: RECUPERAR R, G, B

Medições misturadas

$$
\begin{aligned}
R + G + B &= 561 \\
2R + G &= 580 \\
R + 2B &= 550
\end{aligned}
$$

Forma $A \cdot X = B$

$$
\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} 561 \\ 580 \\ 550 \end{bmatrix}
$$

Gauss

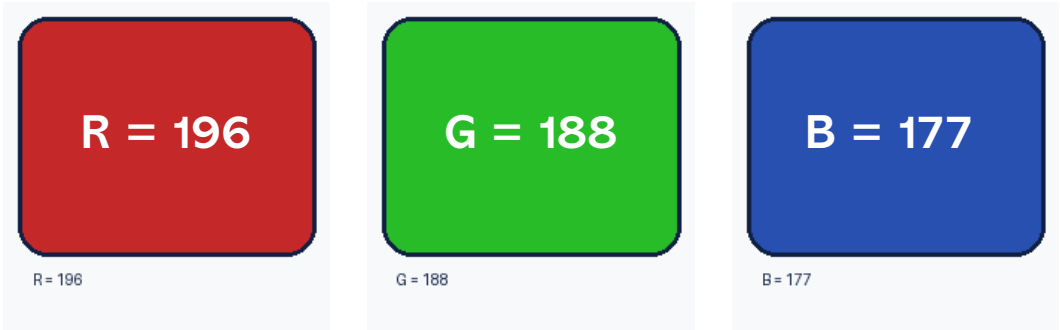
1. $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \rightarrow [0\ -1\ -2\ |-542]$
2. $L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \rightarrow [0\ -1\ 1\ |\ -11]$
3. $L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \rightarrow [0\ 0\ 3\ |\ 531] \rightarrow B = 531/3 = 177$
4. Em L_2: $-G - 2 \cdot 177 = -542 \rightarrow -G = -188 \rightarrow G = 188$
5. Em L_1: $R + 188 + 177 = 561 \rightarrow R = 196$

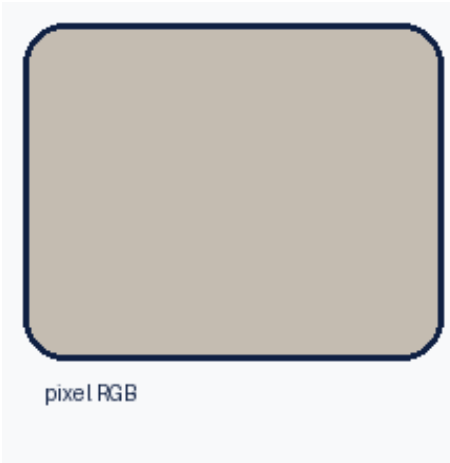
Resumo:

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \cdot L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \cdot L_3 \leftarrow L_3 - L_2$

$\rightarrow B = 177 \rightarrow G = 188 \rightarrow R = 196$

Solução = cores do pixel





Conferência: $2 \cdot 196 + 188 = 580$ ✓

SISTEMA LINEAR: RECUPERAR R, G, B

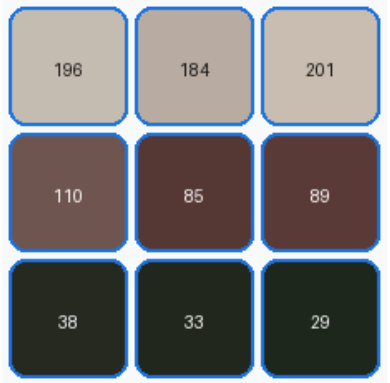
"No computador o pixel já vem como R, G e B. O sistema linear aparece quando as medições vêm misturadas — por exemplo separação de canais em imagens científicas ou calibração de cor. O exemplo é esse caso em miniatura: 3 equações para recuperar os 3 canais."

Solução = cores do pixel



Conferência: 2·196 + 188 = 580 ✓

CONCLUSÃO



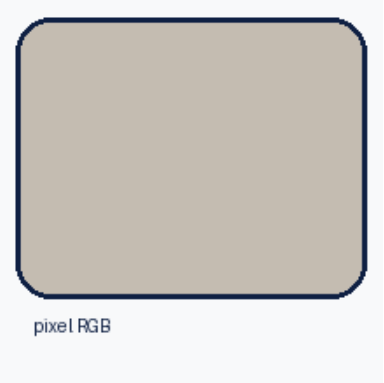
1. **Imagem = matriz**

Pixels são entradas numéricas.



2. **Operações = efeitos**

Transposta e escalar mudam a imagem.



3. **Sistema = recupera cor**

Gauss separa R, G e B misturados.